

品言·4 道错题 带图规范解析

每道题先标"用什么模型",再给规范书写步骤(∵∴格式,照着学)。重点不是答案,是"为什么这样想+怎么写才不丢步骤分"。

题1 平行线 + 平移

过拐点作平行线

题: AB、BC 被直线 AC 所截, $\angle B=72^\circ$, $AE\parallel BC$, D 在 AC 上, $DE\parallel AB$ 交 AE 于 E。(1) 求 $\angle E$; (2) 将 AE 沿 AC 平移得 PQ, 连 DQ: ① $\angle EDQ=45^\circ$ 求 $\angle Q$; ② $\angle EDQ=90^\circ$ 求 $\angle Q$; ③ 是否存在 $\angle EDQ=3\angle Q$?

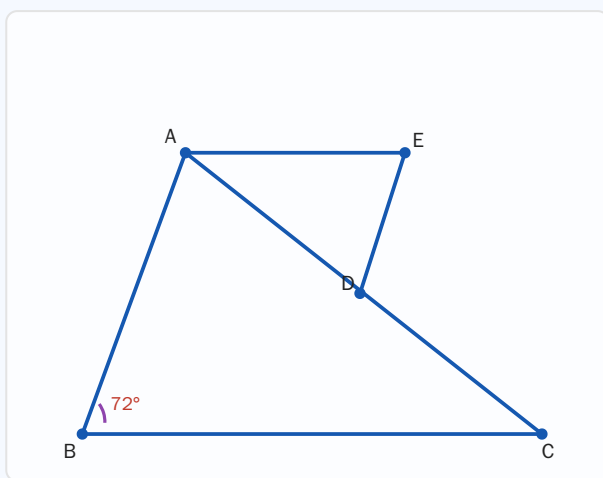


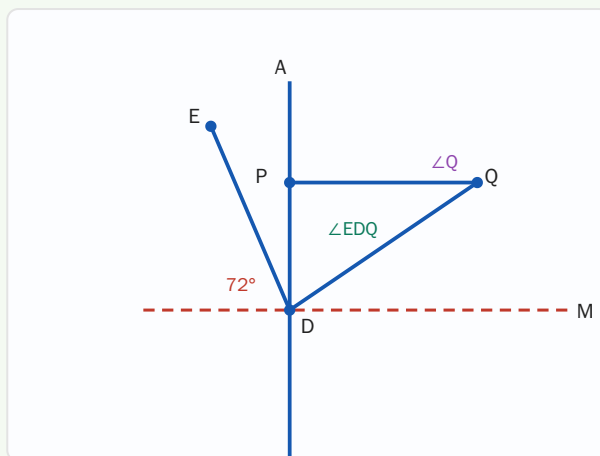
图1

(1) $\because AE\parallel BC \therefore \angle BAE + \angle B = 180^\circ$ (两直线平行, 同旁内角互补) $\therefore \angle BAE = 108^\circ$ 。

$\because DE\parallel AB \therefore \angle AED + \angle BAE = 180^\circ$ (同旁内角互补) $\therefore \angle E = \angle AED = 72^\circ$ 。

$\angle E = 72^\circ$

(2) 关键辅助线：过 D 作 $DM \parallel BC$ 。



∵ 平移 ∴ $PQ \parallel AE$ ，又 $AE \parallel BC$ ∴ $PQ \parallel BC \parallel DM$ 。

① $DM \parallel BC$ 、 $DE \parallel AB \Rightarrow \angle MDE = \angle B = 72^\circ$ （两边分别平行，夹角相等）； $DM \parallel PQ \Rightarrow \angle MDQ = \angle Q$ （内错角）。

图2中 DQ 在 $\angle MDE$ 内： $\angle EDQ = \angle MDE - \angle MDQ = 72^\circ - \angle Q \Rightarrow \angle Q = 72^\circ - 45^\circ = 27^\circ$ 。

① $\angle Q = 27^\circ$

② 图3中 $\angle EDQ = 90^\circ > 72^\circ$ ，此时 DM 在 $\angle EDQ$ 内： $\angle EDQ = \angle MDE + \angle MDQ = 72^\circ + \angle Q \Rightarrow \angle Q = 90^\circ - 72^\circ = 18^\circ$ 。

② $\angle Q = 18^\circ$

③ 由上，恒有 $\angle Q = |\angle EDQ - 72^\circ|$ 。令 $\angle EDQ = 3\angle Q$ ：

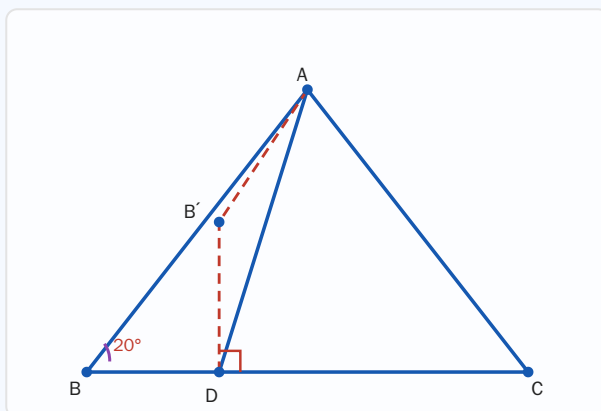
· 当 $\angle EDQ < 72^\circ$ ： $\angle Q = 72^\circ - \angle EDQ \Rightarrow \angle EDQ = 3(72^\circ - \angle EDQ) \Rightarrow \angle EDQ = 54^\circ$ ；

· 当 $\angle EDQ > 72^\circ$ ： $\angle Q = \angle EDQ - 72^\circ \Rightarrow \angle EDQ = 3(\angle EDQ - 72^\circ) \Rightarrow \angle EDQ = 108^\circ$ 。

③ 存在， $\angle EDQ = 54^\circ$ 或 108°

题2 折叠（轴对称）+ 分类讨论 折叠模型

题：△ABC 中 $AB=AC$ ， $\angle B=20^\circ$ ，D 是 BC 上动点，将三角形沿 AD 对折使 B 落在 B' ，当 $B'D \perp BC$ 时，求 $\angle BAD$ 。



(B' 为 B 沿 AD 折叠后的对应点；图为示意)

设 $\angle BAD = x$ 。

$\because AB=AC \therefore \angle C=\angle B=20^\circ$ 。在 $\triangle ABD$ 中： $\angle ADB = 180^\circ - \angle B - \angle BAD = 160^\circ - x$ 。

$\therefore$ 沿 AD 折叠 $\therefore \angle ADB' = \angle ADB = 160^\circ - x$ (折叠前后对应角相等)。

$\therefore B、D、C$ 共线 $\therefore \angle ADC = 180^\circ - \angle ADB = 20^\circ + x$ 。

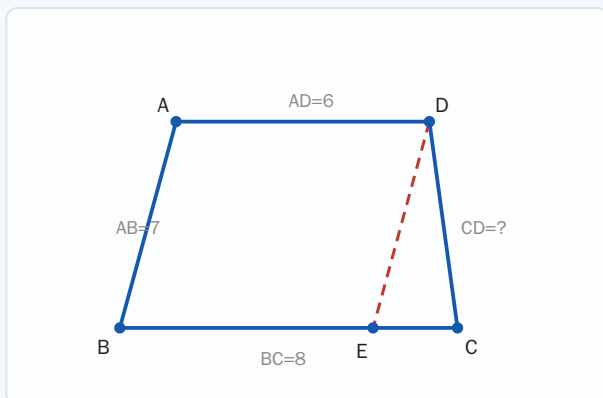
B' 是 B 关于 AD 的对称点， DB' 落在 DC 一侧， $\therefore \angle B'DC = |\angle ADC - \angle ADB'| = |(20^\circ + x) - (160^\circ - x)| = |2x - 140^\circ|$ 。

$\therefore B'D \perp BC \therefore \angle B'DC = 90^\circ \Rightarrow |2x - 140^\circ| = 90^\circ \Rightarrow 2x - 140 = 90$ 或 $2x - 140 = -90 \Rightarrow x = 115^\circ$ 或

$x = 25^\circ$ 。
 $\angle BAD = 115^\circ$ 或 25° (D 在不同位置，两解都成立)

题3 梯形求腰范围 平移一腰

题：梯形 $ABCD$ 中 $AD \parallel BC$ ， $AD=6$ ， $AB=7$ ， $BC=8$ ，求 CD 的取值范围。



过 D 作 $DE \parallel AB$ 交 BC 于 E 。

$\therefore AD \parallel BC$ (即 $AD \parallel BE$) 且 $DE \parallel AB \therefore$ 四边形 $ABED$ 是平行四边形。

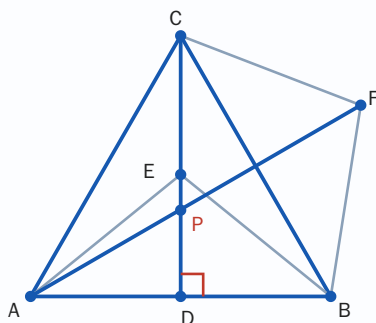
$\therefore DE = AB = 7$ ， $BE = AD = 6 \therefore EC = BC - BE = 8 - 6 = 2$ 。

在 $\triangle DEC$ 中，由三角形三边关系： $DE - EC < DC < DE + EC$ ，即 $7 - 2 < DC < 7 + 2$ 。

$$5 < CD < 9$$

题4 等边三角形 + 旋转 旋转模型

题： CD 是等边 $\triangle ABC$ 的对称轴， D 在 AB 上， E 是 CD 上动点，连 AE 、 BE ，将 $\triangle ABE$ 顺时针旋转后与 $\triangle CBF$ 重合。(1) 旋转中心、角度？(2) 连 AF 交 CD 于 P ，求 $\angle APC$ ，并判断 E 移动时是否变化。



(1) 绕顶点 B 把 A 转到相邻顶点 C， $\therefore$ 旋转中心是点 B，旋转角度 60° 。

(2) 准备：等边 $\triangle ABC$ 中 CD 是对称轴 $\Rightarrow CD \perp AB$ 、 $\angle ACD = \angle BCD = 30^\circ$ 、 $\angle BAC = \angle ABC = 60^\circ$ ；E 在 AB 的中垂线 CD 上 $\Rightarrow EA = EB$ 。

由旋转： $\triangle ABE \cong \triangle CBF \Rightarrow BE = BF$ ， $\angle ABE = \angle CBF$ 。

证 $\angle BAF = 30^\circ$ ： $\because \angle ABF = \angle ABC - \angle CBF = 60^\circ - \angle ABE = \angle EBC$ ，且 $AB = CB$ 、 $BF = BE \therefore \triangle ABF \cong \triangle CBE$ (SAS) $\therefore \angle BAF = \angle BCE$ 。

$\because$ E 在 CD 上 $\therefore \angle BCE = \angle BCD = 30^\circ \therefore \angle BAF = 30^\circ$ 。

求 $\angle APC$ ：P 在 AF 上 $\Rightarrow \angle PAC = \angle BAC - \angle BAF = 60^\circ - 30^\circ = 30^\circ$ ；P 在 CD 上 $\Rightarrow \angle PCA = \angle ACD = 30^\circ$ 。

在 $\triangle APC$ 中： $\angle APC = 180^\circ - \angle PAC - \angle PCA = 180^\circ - 30^\circ - 30^\circ = 120^\circ$ 。

(2) $\angle APC = 120^\circ$ ，E 移动时大小不变（定值）

四道题速记

题1	过拐点 D 作平行线，把角拆两半 $\Rightarrow \angle Q = \angle EDQ - 72^\circ $
题2	折叠 $\Rightarrow$ 对应角相等； $\angle B'DC = 2x - 140 = 90 \Rightarrow$ 分类
题3	过 D 作 $DE \parallel AB \Rightarrow$ 平行四边形 + $\triangle DEC$ 三边关系
题4	绕 B 转 $60^\circ \Rightarrow \triangle ABF \cong \triangle CBE \Rightarrow \angle BAF = 30^\circ \Rightarrow \angle APC = 120^\circ$